

⋮

STRING-METHODEN, JAVADOC

Coders.Eleven - JAVA



#1 Strings

Referenztypen

Struktur

#2 String-Methoden

#3 Javadoc



#1 Strings

Referenztypen

Vergleich

Struktur



String-Klasse

- Klasse String ist in Java vordefiniert
- Ähnlichkeiten zu einfachen Datentypen
 - String-Literale wie zB `"TestString"`
 - Es gibt einen Operator: `+` bzw. `+=`

Strings erzeugen

- Beispiele:

```
String s1 = "Hello";  
String s2 = new String( original: "Hello");  
String s3 = new String(s1);
```

Bisher verwendet

Anderes Objekt
erzeugen

Anderes Objekt
erzeugen

Referenztypen

- Variablen haben in Java einen Datentyp
- Datentyp gibt an, wie die Daten im Speicher interpretiert werden sollen
 - Beispiel: `int`-Variable mit 32 Bit → 32 Bit als ganze Zahl auffassen
- Bei einer Variable eines Referenztyps?
 - Im Speicher der Variable existiert nur eine Referenz auf die Daten
 - Daten liegen an einer anderen Stelle im Speicher

Beispiel mit int und String

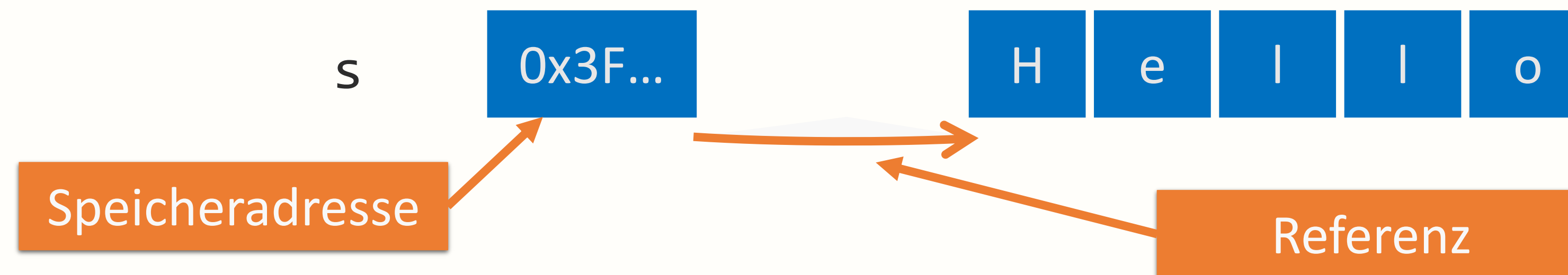
- Beispiel int-Variable

```
int x = 1;
```



- Beispiel mit String Variable

```
String s = new String( original: "Hello");
```



Struktur eines Strings

- Ein String ist eine Zeichenfolge
- Beispiel String “Hello”

#1 Strings

	‘H‘	‘e‘	‘l‘	‘l‘	‘o‘
Index	0	1	2	3	4

- Index
 - Jedes Zeichen besitzt einen Index
 - Von 0 bis (Länge des Strings) – 1
 - Ermöglicht den Zugriff auf einzelne Zeichen

Operationen auf Strings

- + ist eine Ausnahme
 - Keine weiteren Operatoren möglich
- Weitere Operationen?
 - Methoden, die auf einem Objekt aufgerufen werden können
- Java-API
 - Aufrufschema
 - Stringvariable gefolgt von einem „.“ und danach kommt ein Methodename (eventuell mit Parameter)
- Strings sind immutable
 - Veränderung nicht möglich

#2 String-Methoden



Hilfreiche String-Methoden

```
String s = "Das ist ein Test String!";

System.out.println(s.length());
System.out.println(s.isEmpty());
System.out.println(s.charAt(2));
System.out.println(s.startsWith("D"));
System.out.println(s.replace(oldChar: 'i', newChar: 'e'));
System.out.println(s.substring(beginIndex: 8));
System.out.println(s.substring(5, 15));
System.out.println(s.toLowerCase());
System.out.println(s.equals("Test"));
System.out.println(s.compareTo("String"));
System.out.println(s.concat(str: "Hello"));
```

```
24
false
s
true
Das est een Test Streng!
ein Test String!
st ein Tes
das ist ein test string!
false
-15
Das ist ein Test String!Hello
```


#3 Javadoc



Was ist die Javadoc?

- Dokumentationswerkzeug
- Wandelt Javadoc-Kommentare in eine strukturierte Dokumentation um
 - Javadoc-Kommentare beginnen mit `/**` und enden mit `*/`
- Auch Tags erlaubt
 - ZB `@param`, `@return`, `@author`, etc.
- Geeignete Methode, seinen Code verständlich und gut zu dokumentieren
- Ermöglicht anderen ein besseres Verständnis
- Javadoc für die String Klasse